

Optimasi Machine Learning Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa

UAS Pembelajaran Mesin - Semester Genap 2025/2026

Ahnaf Fawwaz Arjanta

A11.2024.15835

Teknik Informatika

Universitas Dian Nuswantoro

Latar Belakang & Urgensi



Masalah Akademik

Keterlambatan kelulusan berdampak krusial pada efisiensi biaya studi, terhambatnya peluang karir mahasiswa, serta berisiko menurunkan status akreditasi institusi pendidikan.



Solusi & Tujuan

Membangun sistem **Decision Support** (Peringatan Dini) berbasis data yang konsisten dan skalabel untuk memberikan intervensi akademik secara tepat sasaran tanpa bergantung pada intuisi manual.

Eksplorasi Data (UCI Repository)



4.424

Total Data Mahasiswa
Aktif



36

Fitur Prediktor Akademik &
Demografis



50 : 50

Rasio Kelas Biner (Lulus : Tidak
Lulus)

** Preprocessing Pipeline: Hapus duplikat → Binarisasi target → Stratified split 80/20 → StandardScaler (fit train only).*

Pipeline Pemodelan & Optimasi



KNN

Menggunakan **GridSearchCV** untuk melakukan tuning parameter jumlah tetangga (k) & metode pembobotan jarak (*weights*).



Naive Bayes

Optimasi nilai **Smoothing Parameter** untuk menangani stabilitas distribusi data yang sudah melalui tahap *scaling*.



SVM

Menggunakan **RandomizedSearchCV** pada parameter C & Kernel untuk mencari *hyperplane* pemisah yang paling optimal.

Keunggulan Support Vector Machine (SVM)

Algoritma Model	Status / Tahap	CV Macro-F1	Test Macro-F1
SVM (Best Model)	Optimized	81.69%	81.70%
K-Nearest Neighbors (KNN)	Optimized	80.83%	80.91%
Naive Bayes	Optimized	73.67%	73.69%

Kesimpulan Metrik: SVM terbukti menjadi algoritma paling kokoh (robust) dalam menangani batas margin antar kelas mahasiswa lulus dan tidak lulus, menghasilkan skor uji tertinggi sebesar **81.70%**.

Analisis Error (Confusion Matrix SVM)

True Negatives (TN): 531

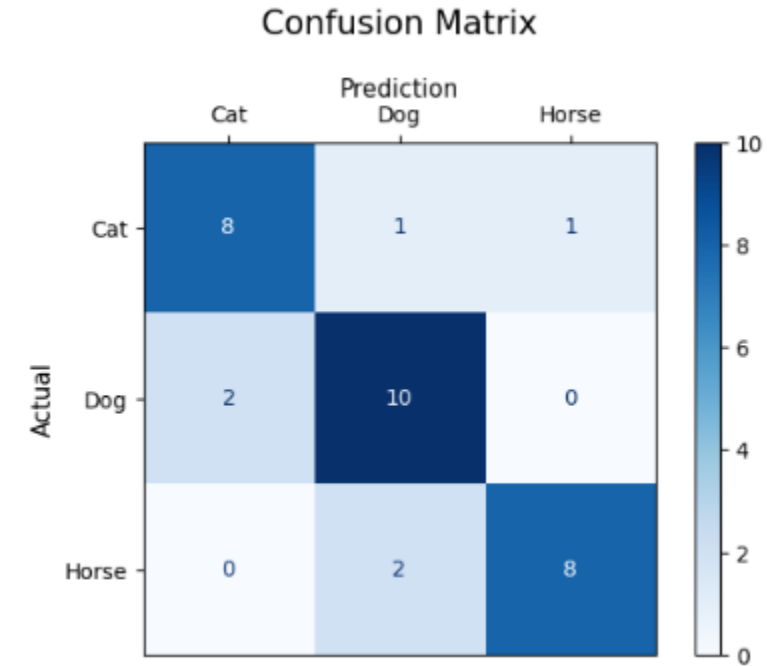
False Positives (FP): 104

False Negatives (FN): 111

True Positives (TP): 582

⚠️ **False Negative (111):** Mahasiswa lulus diprediksi berisiko. Secara etika akademik lebih aman karena memicu perhatian dan bimbingan ekstra dari dosen.

⚠️ **False Positive (104):** Mahasiswa berisiko diprediksi aman. Ini adalah *blind spot* algoritma yang harus diwaspadai agar mahasiswa tidak terabaikan.



Aplikasi EduPredict

Dashboard Interaktif:

Menampilkan statistik dataset, distribusi komposisi kelas, dan visualisasi radar metrik secara langsung.

Standar Indonesia:

Mendukung form input KRS & KHS dengan standar SKS (0-24) dan IPS (0-4) yang otomatis dikonversi ke skala UCI.

Integritas Probabilitas:

Hasil ekstraksi murni dari fungsi `predict_proba()` Machine Learning tanpa penyesuaian/manipulasi manual.



- Dashboard
- Analitik Model
- Prediksi

• API Online - SVM

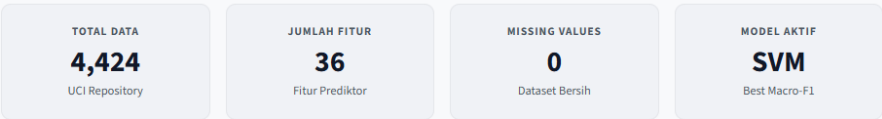
Ahnaf Fawwaz - A11.2024.15835
UAS Pembelajaran Mesin



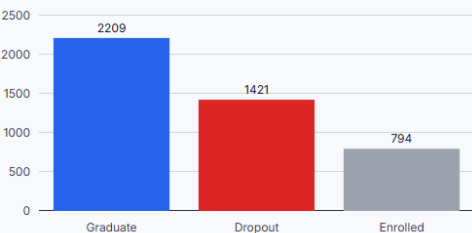
- Dashboard
- Analitik Model
- Prediksi

Dashboard

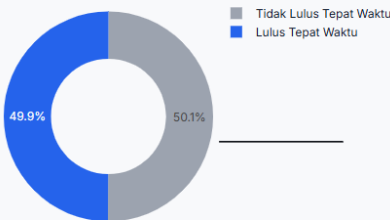
Ringkasan dataset, model aktif, dan informasi sistem.



DISTRIBUSI KELAS TARGET (DATASET ASLI)



KOMPOSISI TARGET BINER



Deploy

Prediksi Kelulusan

Isi data mahasiswa di bawah ini. SKS Lulus dihitung otomatis dari SKS Diambil dan IPS.

▼ Data Akademik Semester 1

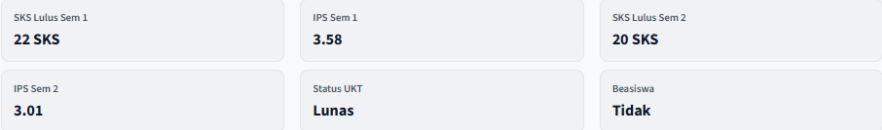
Isi berdasarkan KRS dan KHS semester pertama mahasiswa.

SKS Diambil	IPS	Pendidikan Sebelum Kuliah
22	3,58	SMA / SMK / Sederajat

Probabilitas via SVM - FastAPI Backend

- ⚠ Prediksi mempertimbangkan seluruh atribut profil mahasiswa. Keputusan klasifikasi murni berasal dari pola dataset pelatihan.

RINGKASAN INPUT DATA



Catatan Integritas Sistem: Prediksi diproses oleh FastAPI backend menggunakan `predict_proba` model Machine Learning tanpa manipulasi pakar. Variabel makroekonomi menggunakan parameter *baseline dataset* untuk menjaga konsistensi ruang dimensi model. Bersifat *decision support* bukan keputusan akademik final.

Infrastruktur Sistem & Dokumentasi Endpoint

- ✓ **Auto-Generated Documentation (Swagger UI)**
Endpoint API terdokumentasi secara otomatis dan interaktif, mempermudah proses *testing* maupun *debugging*.
- ✓ **Decoupled Architecture**
Pemisahan tegas antara *Machine Learning Inference* (FastAPI) dan *User Interface* (Streamlit) untuk menjamin stabilitas aplikasi.
- ✓ **Production-Ready & Scalable**
Sistem siap diintegrasikan secara langsung dengan platform lain (misal: Sistem Informasi Akademik / SIAKAD kampus) melalui HTTP *request*.

EduPredict API 2.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

REST API untuk Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa berbasis Machine Learning.

Dibangun sebagai bagian dari Project UAS Pembelajaran Mesin Universitas Dian Nuswantoro 2025/2026.

Input menggunakan **standar perkuliahan Indonesia** (SKS & IPS). Konversi ke skala dataset UCI dilakukan otomatis di sisi server.

Contact Ahnaf Fawwaz

Sistem

- GET

/ Informasi API
- GET

/health Health Check

Model

- GET

/model/info Metadata Model Aktif

Prediksi

POST

/predict

Prediksi Kelulusan Mahasiswa

Endpoint utama inference. Menerima data profil mahasiswa dan mengembalikan prediksi kelulusan beserta probabilitas dari model Machine Learning.

Prediction 1 => Lulus Tepat Waktu

Prediction 0 => Berisiko Keterlambatan Studi

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "beasiswa": "Tidak Menerima",
  "gender": "laki-laki",
  "kebutuhan": "Tidak Ada",
  "kerja_ayah": "Buruh / Pekerja kasar",
  "kerja_ibu": "Tidak bekerja / Tidak diketahui",
  "pend_ayah": "SMA / SMK / Sederajat",
  "pend_ibu": "SMA / SMK / Sederajat",
  "s1_ips": 3.58,
  "s1_prev_qual": "SMA / SMK / Sederajat",
  "s1_sks_ambil": 22,
  "s2_ips": 3.01,
  "s2_sks_ambil": 20,
  "status_nikah": "Lajang",
  "tunggalan": "Tidak Ada",
  "ukt_lunas": "Lunas / Tidak Ada Tunggalan",
  "usia": 18,
  "waktu_kuliah": "Reguler (Pagi/Siang)"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "beasiswa": "Tidak Menerima",
    "gender": "laki-laki",
    "kebutuhan": "Tidak Ada",
    "kerja_ayah": "Buruh / Pekerja kasar",
    "kerja_ibu": "Tidak bekerja / Tidak diketahui",
    "pend_ayah": "SMA / SMK / Sederajat",
    "pend_ibu": "SMA / SMK / Sederajat",
    "s1_ips": 3.58,
    "s1_prev_qual": "SMA / SMK / Sederajat",
    "s1_sks_ambil": 22,
    "s2_ips": 3.01,
    "s2_sks_ambil": 20,
    "status_nikah": "Lajang",
    "tunggalan": "Tidak Ada",
    "ukt_lunas": "Lunas / Tidak Ada Tunggalan",
    "usia": 18,
    "waktu_kuliah": "Reguler (Pagi/Siang)"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8000/predict

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "success": true,
  "prediction": 1,
  "label": "Lulus Tepat Waktu",
  "interpretation": "Model mendeteksi pola akademik yang mendukung kelulusan tepat waktu.",
  "metrics": {
    "probability_graduate_pct": 77.61,
    "probability_risk_pct": 22.39
  },
  "model_used": "SVM",
  "note": "Hasil prediksi murni dari algoritma ML tanpa intervensi manual. Gunakan sebagai decision support, bukan keputusan final akademik."
}
```


Kesimpulan & Takeaway

-  **SVM Optimized** adalah algoritma klasifikasi terbaik untuk kasus ini (Macro-F1 81.70%) berkat kemampuannya memisahkan margin fitur yang kompleks antar kelas.
-  Fitur performa akademik (SKS Diambil, SKS Lulus, dan IPS Semester 1 & 2) terbukti secara signifikan menjadi penentu utama probabilitas kelulusan.
-  Pemisahan antara *Logic Engine* (Backend FastAPI) dan *User Interface* (Streamlit) menjamin sistem memiliki arsitektur yang siap pakai (*production-ready*).
-  Hasil prediksi aplikasi bertindak sebagai **Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)**, yang berfungsi mendukung (decision support), bukan menggantikan keputusan mutlak Dosen Wali.